



QUALIDADE DE SOFTWARE

Guilherme de Oliveira Cantarino

Matrícula: S/N: 22466-00459-04420-11765

Análise de Qualidade

Ipatinga

2026

1. RESUMO

Este projeto tem o intuito de aprofundar nas características técnicas que um jogo online competitivo oferece, analisando pontos positivos e negativos que podem comprometer na qualidade do Software. No caso em questão, o software é o Counter Strike 2, que contém mais de 1 milhão de usuários simultâneos diariamente. A comunidade clama por diversos problemas técnicos que o programa sofre há muitos anos e que podem estar impactando tanto na experiência quanto no potencial do jogo.

2. SUMÁRIO

1. RESUMO.....	2
2. SUMÁRIO	3
3. INTRODUÇÃO	4
4. O PROJETO	5
4.1 Detalhes do produto ou serviço.....	5
4.2 Tabela de Análise.....	5
4.3 Relatório	6
4.4 Evidências.....	7
4.5 Onde encontrar	9
5. CONCLUSÃO	9
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	9

3. INTRODUÇÃO

A história de Counter Strike começou em Junho de 1999, como um mod de outro jogo muito popular na época, o Half Life. O mod era extremamente inovador e rapidamente se tornou a opção mais popular das *LAN Houses* e posteriormente o FPS (*First Person Shooter*) online mais popular.

Sua principal característica era o competitivo. Campeonatos amadores se tornaram frequentes e logo disputas oficiais entraram em cena, levantando times, organizações e até patrocinadores. A acessibilidade era um fator essencial no crescimento da popularidade; quase qualquer computador era capaz de executar o software. A diferença técnica era bem pequena, a habilidade do jogador que era o diferencial.

Contudo, ao passar dos anos, o jogo foi evoluindo tanto nas suas características competitivas quanto de software. Novos computadores, novos requisitos de hardware. Mas o Counter Strike conseguia ser acessível. Entretanto, problemas técnicos começaram a aparecer e a estabilidade foi uma das mais afetadas. A engine era muito antiga e começou a sofrer muito com incompatibilidades das novas versões do Windows (o Sistema Operacional principal para o jogo). A comunidade clamava há anos por uma atualização da engine. Porém, quando ela chegou trouxe ainda mais problemas.

A diferença dos requisitos de hardware começou a excluir certos jogadores. A diferença do hardware passou de ser um detalhe e se tornou um problema técnico. Diversos processadores não conseguem entregar quadros de forma estável ou rápida para a placa de vídeo. E o gráfico do jogo começou a exigir muito mais das placas de vídeo. Para um jogo com foco no competitivo, parece que há muitas lacunas na performance e jogadores com PCs mais fracos têm experiências severamente prejudicadas.

4. O PROJETO

O objeto é caracterizar quantitativamente a performance do jogo e comparar com outros similares e verificar se há um potencialmente alguma forma de melhorar a qualidade do software

4.1 Detalhes do produto ou serviço

Nome do produto ou serviço:	Counter Strike 2
Fabricante:	Valve
Tempo de uso:	2522 horas
Outros detalhes relevantes sobre o produto:	Jogo online como serviço com foco competitivo (e-sports)

4.2 Tabela de Análise

Característica	Sua percepção	Referência da evidência [caso tenha]
Usabilidade:	É um jogo com jogabilidade fluida e bem construída e aclamada competitivamente, mas com problemas de inconsistência, principalmente online. Também há problemas de estabilidade na performance.	
Matéria prima:	Engine Source 2. Servidores da Steamcommunity. Há opção para servidores privados (pagos e gratuitos).	

Performance:	Varia bastante pois é limitado por CPU. O Sistema Operacional e outros serviços de segundo plano podem interferir significativamente na performance. Há muita variação no frame time e má utilização de recursos de hardware, pois as cargas da CPU não são corretamente balanceadas.	Ex. Imagem 1, 2, 3
Design:	Ótimos sombreadores, texturas, sons, efeitos e modelos 3D em escala, animações 3D com alguns problemas, mas com ótimas interpolações,	Ex. Imagem 4

4.3 Relatório

Sou um jogador assíduo de FPS, tenho milhares de horas contando com outros jogos e que por meio desta vasta experiência consigo determinar fatores de qualidade e de potencial. O Counter Strike: Global Offensive, a versão competitiva, foi lançada em 2012 e seu início foi extremamente conturbado, necessitando inúmeras atualizações para corrigir bugs. Como Engenheiro de Software, eu sei que um código que constantemente é atualizado ou recebe manutenções, sofre com maiores riscos de gerar/causar erros. A nova versão (Counter Strike 2) teve o mesmo começo conturbado; muitos jogadores reprovaram por causa dos seus problemas e após anos atualizando/corrigindo, está sendo mais bem aceito. O problema que a base do código parece ser a mesma do original, ou seja, o software é o mesmo remendo que começou em 2012. Os gráficos ficaram certamente mais caprichados, mas as mecânicas e jogabilidade do jogo foram brutalmente prejudicadas em favor de uma filosofia contraditória: o **subtick**.

O subtick foi uma tentativa de criar um sistema de precisão de registro no instante do evento ao invés da chamada do loop. Isso pouparia carga de processamento ao invés de depender da força bruta; aumentando o **tickrate**, o que poderia favorecer todos os cenários, incluindo PCs fracos. Porém o efeito observado é o oposto, ele favorece justamente computadores mais potentes. Para funcionar de uma forma consistente, o sistema de interpolação também

precisa simular o subtick para saber o momento dos comandos estão sincronizados. Isso, além de adicionar uma carga no processamento, prejudica PCs que não conseguem realizar a tarefa rapidamente, favorecendo hardware de última geração.

4.4 Evidências

O problema é que o jogo não é otimizado e não utiliza devidamente os recursos do computador (como pode ser observado nas imagens 1, 2 e 3). O Processador usa em média 33% da capacidade, alguns cores ficam com até de 10% de utilização enquanto outros um pouco mais de 40%. Mesmo gerando muitos frames, isso indicaria que o jogo é muito eficiente, mas há um problema de estabilidade que pode ser claramente notado nas imagens 1 e 2.

A seta para baixo indica o valor mínimo medido no período de 1 segundo, enquanto a seta para cima indica o valor máximo no período de 1 segundo. É notável uma enorme discrepância entre os números de QPS (Quadros Por Segundo), muito maior que outros jogos. Além de que isso seria responsável por causar a sensação de gargalo, isso pode prejudicar severamente no subtick, pois o comprimento do delta time varia constantemente, prejudicando a consistência das simulações. O problema foi tão severo que alguns players descobriram *exploits* (bug com consequências que podem gerar vantagem desleal) que ao limitar o QPS do jogo para certos valores é possível obter vantagens de entrada de comandos.

A diferença de performance entre uma sala cheia de uma vazia não é por causa da Inteligência Artificial controlando os *bots*, mas por causa da simulação do subtick. Quanto mais bonecos, mais simulações serão necessárias e elas precisam ser persistentes com a interpolação. Isso causa problemas de desempenho que comprometem a performance e estabilidade geral. Isso trouxe falhas que causaram várias aberturas exploradas por trapaceiros.

Prints:



Imagem 1: Estatísticas de desempenho no CS2 modo Deathmatch com 9 bots



Imagem 2: Estatísticas de desempenho no CS2 modo Deathmatch com mapa vazio

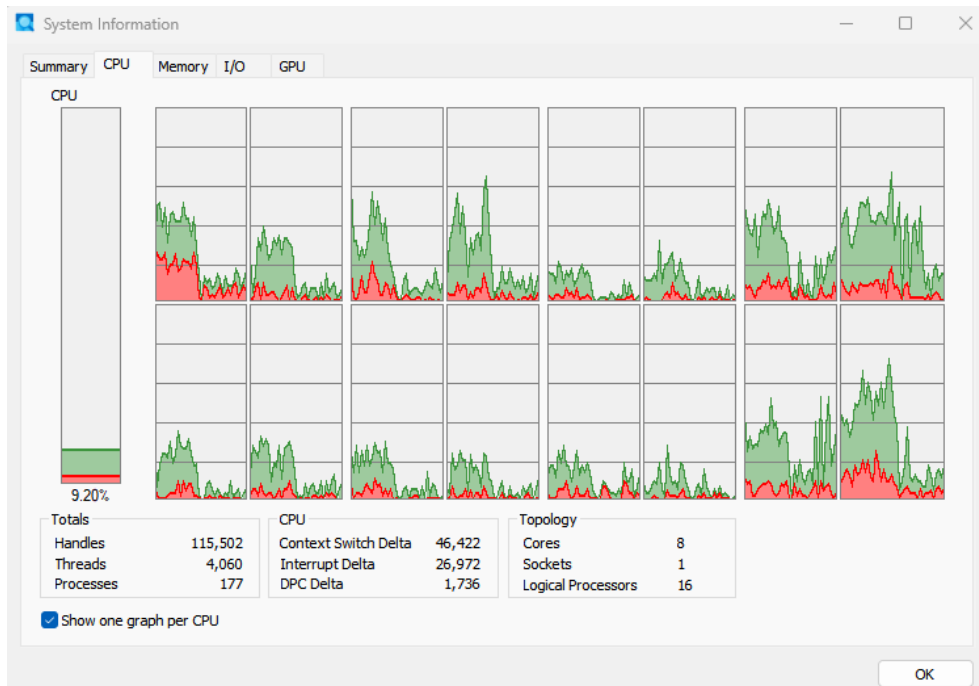


Imagem 3: Distribuição da utilização de cargas por threads na CPU

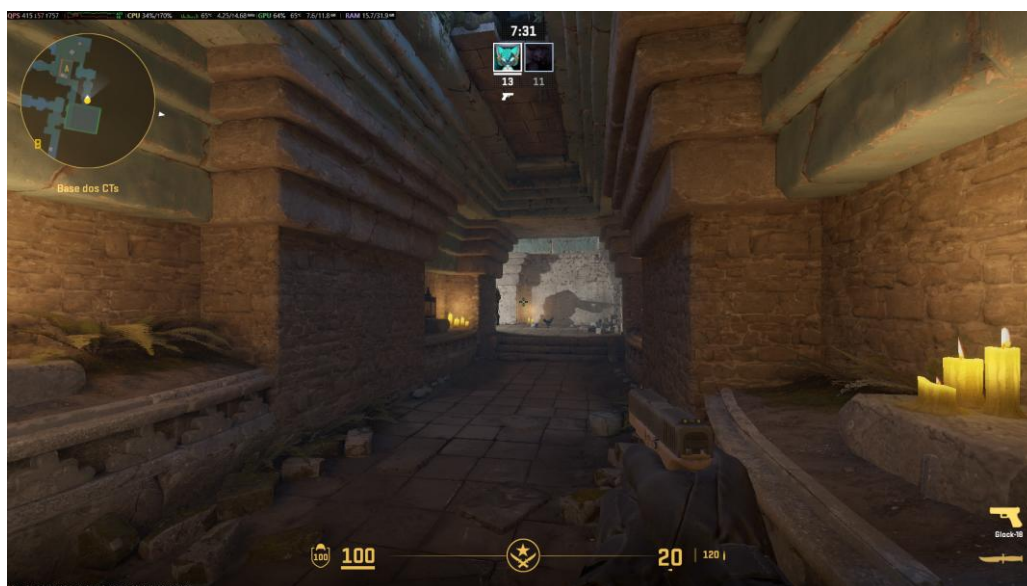


Imagem 4: Setting textura alto, sombras médio, SSAO desligado

4.5 Onde encontrar

Ele está disponível na Steam gratuitamente para Windows 10, 11 e distros Linux que suportam Proton (conversor de API DirectX para Vulkan).

5. CONCLUSÃO

Counter Strike é um jogo competitivo histórico com muito potencial e ainda é extremamente popular, mas que está sendo manchado por correções demoradas e que geralmente são solucionadas pela comunidade e não pelos desenvolvedores oficiais. Além de que o foco está em entregar skins (modificadores cosméticos pagos) do que atualizações de conteúdo ou técnicas. A maioria desses problemas são discutidos em fóruns da comunidade e não há uma transparência sobre o desenvolvimento. O jogo poderia ser consideravelmente mais popular se fosse devidamente polido.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Counter-Strike: Global Offensive General Discussions :: Steam Community.
Disponível em: <<https://steamcommunity.com/app/730/discussions/>>.